

1

Lenguajes Formales y Autómatas

Clave: 0442

M. I. Honorato Saavedra Hernández

honoratosaaavedra@gmail.com





Exámenes parciales 40%

Proyectos 30%

Proyecto final 30%

Control de calificaciones

<https://www.siccaad.unam.mx>

- Calificaciones
- Entregables
- Mensajes
- Material

Objetivo del curso

El alumno combinará la teoría y la técnica para el diseño de lenguajes de computadora, así como los aspectos formales de la teoría de los lenguajes.

Bibliografía

Sudkamp, T. A.

Languages and Machines: An Introduction to the Theory of
Computer Science 2nd edition

Massachusetts

Addison-Wesley, 1998

Brena Ramón

Autómatas y Lenguajes: Un enfoque de diseño

Verano de 2003

Temario

[https://www.ingenieria.unam.mx/base_carrer.php?carrer=computacion_p
lan2023](https://www.ingenieria.unam.mx/base_carrer.php?carrer=computacion_p
lan2023)

Página 171

1. Introducción
2. Expresiones regulares y lenguajes
3. Gramáticas regulares y autómatas de estado finito
4. Gramáticas de contexto libre y autómatas tipo push-down
5. Gramáticas de contexto sensitivo y autómatas lineales con frontera
6. Gramáticas de estructura de frase y máquina de Turing
7. Indecidibilidad

1. Introducción

Objetivo: El alumno explicará los conceptos, notaciones, propiedades y características de la teoría de lenguajes, gramáticas y autómatas para su aplicación en las ciencias de la computación.

Contenido:

- 1.1 Conceptos básicos y notación
- 1.2 ~~Pruebas formales~~
- 1.3 Definición de operaciones con lenguajes
- 1.4 Jerarquía de Chomsky
- 1.5 Propiedades de cerradura
- 1.6 Gramáticas y lenguajes

1.1 Conceptos básicos y notación

- Panorama general de lenguajes formales y autómatas
- Teoría de conjuntos
- Manejo lógico de enunciados

Panorama general de lenguajes formales y autómatas

- Conceptos básicos
 - Símbolo - representación mínima de una idea abstracta, representación distinguible de cualquier información. Ejemplos: a, b, 0, 1, @, <
 - Alfabeto (Σ) - es un conjunto de símbolos no vacío y finito. Ejemplo $\Sigma = \{0,1\}$
 - Concatenar - yuxtaponer, unir o pegar símbolos. Ejemplos: ab , abc , abcd
 - Cadena o palabra - es la concatenación de símbolos de un alfabeto y debe ser de magnitud finita. Un caso particular es la palabra vacía (ϵ) la cual no tiene ningún símbolo. Ejemplos: 101010, hola
 - La longitud de una palabra es la cantidad de símbolos que contiene, contando las repeticiones. Se denota por $|w|$ para la palabra w. Ejemplo: $|casa| = 4$

Panorama general de lenguajes formales y autómatas

No hay que perder el objetivo: Diseñar lenguajes de computadora.

- Lenguaje: conjunto de palabras
 - Lenguaje natural
 - Tienen reglas gramaticales que cambian con los usos y costumbres de la sociedad. La gramática intenta explicar el lenguaje. Es ambiguo.
 - Lenguaje formal
 - Tienen reglas gramaticales bien definidas que definen el lenguaje. Por ejemplo los lenguajes de programación. Tienen que estar bien escritos. La gramática es formal. No puede ser ambiguo.

Panorama general de lenguajes formales y autómatas

Gramática: Son reglas establecidas que generan las cadenas de un lenguaje.

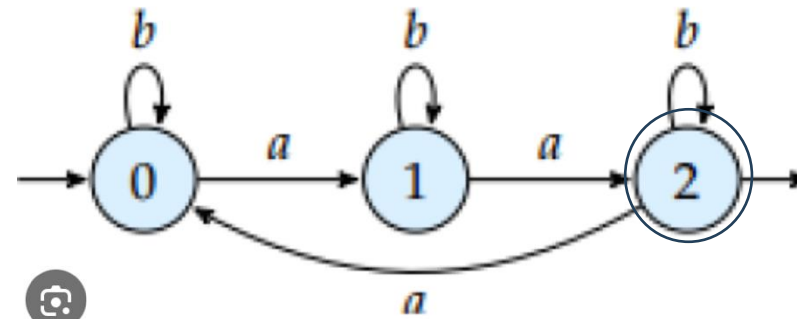
- $X \rightarrow aY$
- $Y \rightarrow b \mid ab$
- Ejemplo: ab, aab

Expresión regular: estructura algebraica para representar un lenguaje.

- $(aa \mid b^*)c$
- Ejemplo: aac, c, bbbbc

Panorama general de lenguajes formales y autómatas

- Autómata: Son dispositivos formales capaces de exhibir conductas que han sido previamente determinadas. No necesariamente existen como objetos materiales. Se pueden usar para reconocer cadenas que pertenecen a un lenguaje.

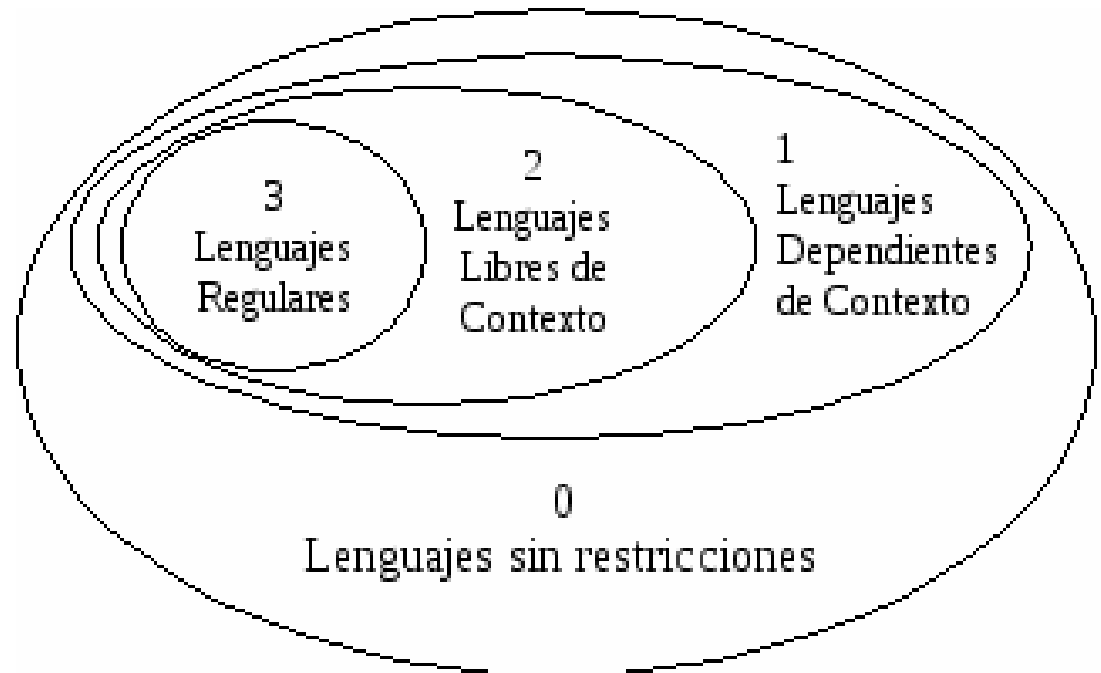


Acepta: baba, aab, aba

Rechaza: bab, bb

Panorama general de lenguajes formales y autómatas

- Hay varios tipos de lenguajes y cada tipo es reconocido por un tipo de autómata y generado por un tipo de gramática.
- Hay una clasificación de los lenguajes (Chomsky) y nos interesan los de tipo 2 y 3 para diseñar lenguajes



Panorama general de lenguajes formales y autómatas



Vamos a hacer programas que reconozcan lenguajes utilizando autómatas, gramáticas y expresiones regulares



Todo esto sirve para construir un compilador.

Teoría de conjuntos

- Una colección de individuos u objetos. A estos objetos los llamaremos elementos.
- Se expresan por extensión o por intención.
 - Extensión: citamos explícitamente a cada uno de sus elementos
 - $A = \{ 1, 2, 3 \}$
 - Intención o comprensión: damos una descripción precisa de los elementos que forman parte del conjunto
 - $B = \{ j \mid j \in \mathbb{N}, j < 10, j > 0 \}$
- Los representamos con letras mayúsculas.
- Un conjunto que usaremos con frecuencia es el de los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

Teoría de conjuntos

- Los conjuntos pueden tener conjuntos como elementos
 - $A = \{ \{1,2\}, a, b, c \}$
- El conjunto sin elementos se representa por $\emptyset$ o por $\{ \}$
- La notación $a \in B$ significa que a es elemento de B o está contenido en el conjunto B .
- El tamaño de un conjunto es el número de elementos que contiene y se representa como $|A|$ para un conjunto A . El tamaño de $\emptyset$ es cero.
- En los conjuntos no hay repeticiones de elementos.

Teoría de conjuntos

- La notación $A \subseteq B$ significa que el conjunto A está contenido en el conjunto B . Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.
 - $\{a, c\} \subseteq \{a, b, c\}$
- Para indicar que un subconjunto contiene menos elementos que otro, es decir, que es un subconjunto propio de éste, se escribe $A \subset B$

Fin